BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ 2020.2

IT4015-NHẬP MÔN AN TOÀN THÔNG TIN

DÀNH CHO CÁC LỚP KSTN CNTT-K63C & CLC-HTTT-K62C

*Thời gian làm bài 60 min kể cả thời gian nộp; nộp chậm 5 phút sẽ bị trừ 1 điểm (và nhân lên nếu chậm hơn). Đề bài sẽ chia nhóm câu với tham số **X** là 2 chữ số cuối của MSSV; **Y = X mod 4** (dư của X chia 4).* ***Làm sai sẽ bị trừ điểm.***

1. **Mật mã Vigenere.** Tất cả đều làm.

Từ M, một văn bản tiếng Anh, người ta sinh mã Vigenere với các khóa K1, K2 và K3 dưới đây để tạo ra các bản mã X1, X2 và X3. Hãy thử đưa ra đánh giá so sánh IC của các mã X1, X2 và X3 với lập luận rành mạch, chi tiết.

K1= "12345678" ; K2= "hellobello"; K3 = 8 ký tự trích rút từ họ tên đầy đủ của SV (tức là xóa 1 số ký tự từ họ tên); ví dụ "Nguyễn Lê Thanh" ➔ "NIethanh" hoặc "nguyentha" , …

2. **Thuật toán RSA.** Nếu SV có **X** lẻ làm a) chẵn làm b.
   Alice và Bob có trao đổi như sau

a) Alice nói rằng tính đúng đắn của RSA là suy ra trực tiếp từ định lý Euler nhưng Bob không đồng ý. Em thấy bên nào đúng, hãy lập luận bảo vệ cho ý kiến đó.

b) Bob nói rằng thuật toán GCD mở rộng là một chuỗi bước lặp trong đó mỗi vòng lặp phải thực hiện một dãy 8-9 câu lệnh tính toán rối rắm khó nhớ. Tuy nhiên Alice nói rằng không phải vậy, mỗi vòng lặp bao gồm 3 khối xử lý nhỏ có tính chất tương tự. Em đồng ý với bạn nào và hãy lập luận bảo vệ ý kiến của mình.

3. **Giao thức trao chuyển khóa.** Nếu SV có Y=0 this làm phần a&c; nếu Y=1 làm b&c; nếu Y=2 làm b&d; nếu Y=3 làm a&d.

Ở một doanh nghiệp đa quốc gia có một hệ thống nhiều máy chủ cài đặt trên một địa bàn rất rộng, người ta đã sử dụng giao thức Needham-Schroeder để thiết lập kênh bảo mật mã hóa khóa đối xứng giữa hai máy chủ nào đó khi cần thiết. Bất chợt người ta phát hiện một trường hợp dữ liệu mật mặc dù đã được mã hóa khi truyền tin vẫn lọt vào tay công ty cạnh tranh, nguyên nhân có khả năng là khóa phiên cũ đã vô tình bị thất thoát vào tay một kẻ xấu.

a. Khi bàn đến việc nâng cấp hệ thống, một chuyên gia A đề nghị sử dụng cơ chế dùng nhãn thời gian đánh dấu nhưng không được một số chuyên gia khác ủng hộ vì tính đến đặc thù số lượng server lớn phủ rộng. Hãy thử phân tích làm rõ ý kiến phản đối này.

b. Chuyên gia B đề xuất là cần đảm bảo thay đổi khóa phiên mới hàng giờ (đầu mỗi giờ mới). Em hãy phân tích khả năng thực hiện giải pháp này.

c. Chuyên gia C cho rằng có thể nâng cấp giao thức tạo khóa đối xứng chung mà không dùng nhãn thời gian, dựa vào việc sử dụng thêm giá trị băm trong thủ tục thách thức-đáp ứng (giữa Alice và Bob). Hãy thử phân tích làm rõ ý kiến này.

d. Chuyên gia D đề xuất giải pháp cải tiến có sử dụng con đếm (counter) để khắc phục tấn công. Em có thể mô tả chi tiết giải pháp này được không?